1. 若 $x=[1,-2,1,0]^T$，$y=[0,1,-2,1]^T$，求 x^Ty、xy^T 与 $(xy^T)^5$ 的结果，要求有计算过程。

（10 分）

2. 讨论以下线性方程组当 λ 取不同值，解的情况（无解、唯一解、无穷多解），若有解请写出解集。（12 分）

$$\begin{cases}\lambda x_1+x_2+x_3=1\\ x_1-\lambda x_2+x_3=\lambda\\ x_1+x_2-\lambda x_3=\lambda^2\end{cases}$$

3. 已知在常规矩阵加法和数乘规则下，所有 2×2 的矩阵构成的集合 $M^{2\times2}$ 为线性空间，

(1) 请证明所有 2×2 的对称矩阵（即转置不变的矩阵）构成的空间 $S^{2\times2}$ 为线性子空间；（4 分）

(2) 给出 $S^{2\times2}$ 的两组不同的基；（4 分）

(3) 计算这两组基之间的过渡矩阵；（4 分）

(4) 计算矩阵 $\begin{bmatrix}2&1\\1&2\end{bmatrix}$ 在这两组基下的展开系数。（4 分）

4. 请计算三维空间空间坐标为 $(1,-1,1)$ 的点 x 到矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&2\\0&0&0\end{bmatrix}$ 的零空间 $N(A)$ 的距离，要求有具体步骤。（10 分）

5. $A=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}$，求两个零空间之和 $N(A)+N(B)$ 的基与维度。（10 分）

6. $v_1,v_2,v_3,v_4\in\mathrm{R}^4$ 为四个线性无关矢量，请证明 $\dim span\{v_1-v_2,v_2-v_3,v_3-v_4,v_4-v_1\}=3$ 。（10 分）

7. 对于矩阵 $A_{m\times n},B_{n\times s},C_{s\times t}$，请证明 Frobenius 不等式，

$$rank(ABC)\geq rank(AB)+rank(BC)-rank(B)$$。（10 分）

8. 如果 W 是线性空间 V 的线性子空间，请证明，

(1) W 的零元即为 V 中的零元，(2 分)

(2) 若 $\dim W=\dim V$，则 $W=V$ 。（8 分）

9. W 是线性空间 V 的线性子空间，已知 $\dim V=n>\dim W=r$，若给定 W 的一组基 $\{w_1,w_2,\cdots,w_r\}$，请证明一定可以在 $V\setminus W$ 中找到 $n-r$ 个线性无关矢量 $\{v_1,v_2,\cdots,v_{n-r}\}$，与 $\{w_1,w_2,\cdots,w_r\}$ 共同构成 V 的基。（12 分）